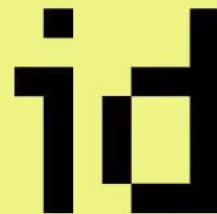


Project break II

Ana Manzanares y Ramiro Caruso

El Problema de Negocio

- Predecir el precio estimado actual de una vivienda en Madrid.
- Características especificadas en publicaciones en la plataforma *Idealista*.



Dataset



Los datos han sido tomados de un dataset de kaggle con un listado de ofertas de viviendas en Madrid (*Véase el código QR*).

Cuenta con 14 variables en crudo, incluyendo algunas que requieren limpieza, como '*descripción*' y '*tags*'.

Dataset

- Dataset de 11826 filas (anuncios).
- 14 columnas
 - *provincia, zona, titulo, PrecioActual, PrecioAnterior, metros, habitaciones, ascensor, localizacion, planta, baños, tags, descripcion y Enlace*

zona	titulo	PrecioActual
Missing: 0 (0%) Distinct: 21 (<1%)	Missing: 0 (0%) Distinct: 5497 (49%)	Missing: 0 (0%) Distinct: 1879 (17%)
barrio-de-salamanca 16%	5497 Distinct values	
centro 16%		
chamberi 7%		
Other 61%		
moratalaz	Piso en calle de la Hacienda de Pavo	250000
chamartin	Piso en Bernabéu-Hispanoamérica, M	4800000
villa-de-vallecas	Piso en avenida del Ensanche de Vall	420000
barrio-de-salamanca	Piso en Goya, Madrid	1459000
barrio-de-salamanca	Piso en Goya, Madrid	690000
centro	Piso en calle Gerona, Sol, Madrid	380000
hortaleza	Piso en carretera de Canillas, 17, Can	453500
hortaleza	Piso en calle Puenteillo, Canillas, Ma	990000
usera	Piso en Moscardó, Madrid	200000
barrio-de-salamanca	Piso en calle de Velázquez, 90, Caste	4300000
barrio-de-salamanca	Piso en calle de Montesa, Goya, Mad	1729000
san-blas	Piso en Simancas, Madrid	340000
centro	Piso en calle de Isabel la Católica, 13	829000
chamberi	Piso en calle de Donoso Cortés, Gazt	800000
retiro	Piso en calle del Alcalde Sainz de Ba	585000
chamberi	Piso en calle de Fortuny, Almagro, M	520000

Dataset

Nulos

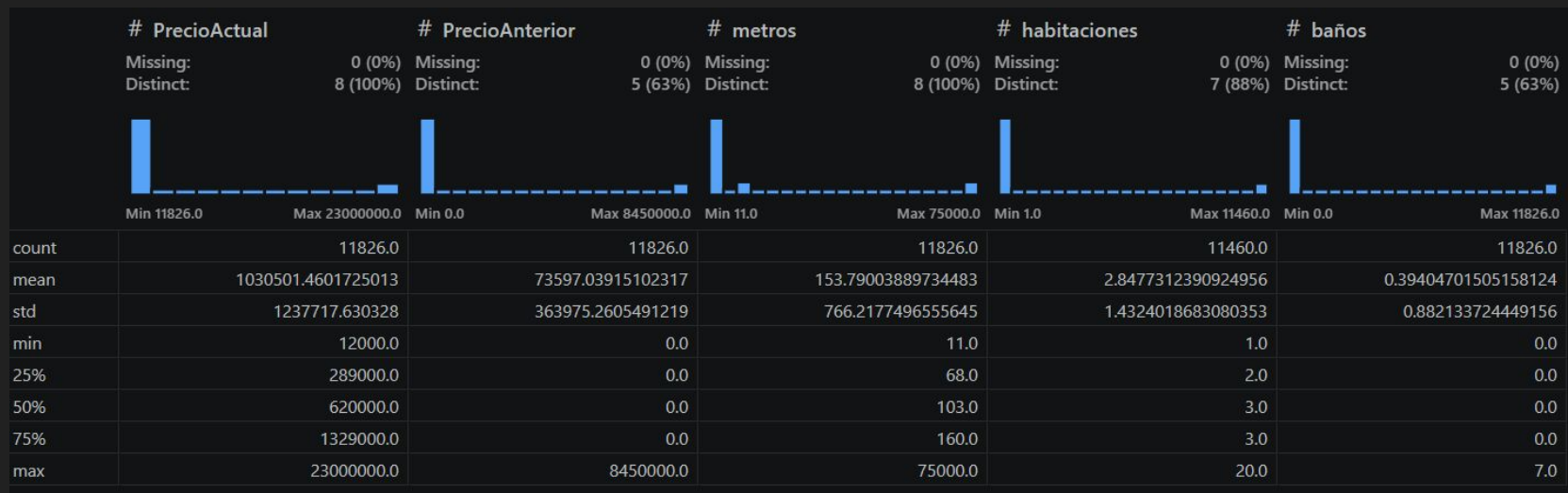
planta	1225
localizacion	1096
ascensor	793
habitaciones	366
tags	162
descripcion	65
metros	0
PrecioAnterior	0
PrecioActual	0
titulo	0

Precio Actual

count	11826.0
mean	1030501.4601725013
std	1237717.630328
min	12000.0
25%	289000.0
50%	620000.0
75%	1329000.0
max	23000000.0

Dataset

Features numéricas



Dataset

Columna “titulo”

Piso en calle de la Hacienda de Pavones, Fontarrón, Madrid
Piso en Bernabéu-Hispanoamérica, Madrid
Piso en avenida del Ensanche de Vallecas, Ensanche de Vallecas - La Gavia, Madrid
Piso en Goya, Madrid
Piso en Goya, Madrid
Piso en calle Gerona, Sol, Madrid
Piso en carretera de Canillas, 17, Canillas, Madrid
Piso en calle Puenteillo, Canillas, Madrid
Piso en Moscardó, Madrid
Piso en calle de Velázquez, 90, Castellana, Madrid
Piso en calle de Montesa, Goya, Madrid
Piso en Simancas, Madrid
Piso en calle de Isabel la Católica, 13, Palacio, Madrid
Piso en calle de Donoso Cortés, Gaztambide, Madrid
Piso en calle del Alcalde Sainz de Baranda, Ibiza, Madrid



tipo_inmueble

tipo_inmueble	# count
Piso	9551
Ático	782
Dúplex	435
Estudio	339
Casa o chalet independiente	320
Chalet adosado	213
Chalet pareado	171
Chalet	14
Casa rural	1

Dataset

Columna “titulo”

Piso en calle de la Hacienda de Pavones, Fontarrón, Madrid
Piso en Bernabéu-Hispanoamérica, Madrid
Piso en avenida del Ensanche de Vallecas, Ensanche de Vallecas - La Gavia, Madrid
Piso en Goya, Madrid
Piso en Goya, Madrid
Piso en calle Gerona, Sol, Madrid
Piso en carretera de Canillas, 17, Canillas, Madrid
Piso en calle Puenteillo, Canillas, Madrid
Piso en Moscardó, Madrid
Piso en calle de Velázquez, 90, Castellana, Madrid
Piso en calle de Montesa, Goya, Madrid
Piso en Simancas, Madrid
Piso en calle de Isabel la Católica, 13, Palacio, Madrid
Piso en calle de Donoso Cortés, Gaztambide, Madrid
Piso en calle del Alcalde Sainz de Baranda, Ibiza, Madrid



barrio

 barrio	# count
Goya	612
Recoletos	467
Malasaña-Universidad	451
Castellana	415
Lavapiés-Embajadores	366
Sol	311
Palacio	308
Lista	304
Chueca-Justicia	277
Almagro	229

Dataset

Una vivienda no puede tener 0 baños.
Es un valor “**centinela**” del scrappeo.

# baños	# PrecioActual
0	598000.0
1	330000.0
2	725000.0
3	1335000.0
4	2450000.0
5	2100000.0
6	2500000.0
7	2375500.0

Dataset

“ascensor”, “localización” y “planta” tienen NaNs que son errores de estructura.

Con “habitaciones” ocurre similar.

A tipo_inmueble	# ascensor_es_nulo
Casa o chalet independiente	100.0
Casa rural	100.0
Chalet	100.0
Chalet adosado	100.0
Chalet pareado	100.0
Dúplex	0.0
Estudio	5.6
Piso	0.58
Ático	0.0

Dataset

Columna “descripcion”

Inmobiliaria Moratalaz CHD, vende espectacular piso, en buena comunidad
Este magnífico dúplex en Hispanoamérica es una excelente oportunidad par
Inmobiliaria VOhome propiedades la Gavia vende piso en Ensanche de Valle
+PISO ofrece ¡Oportunidad única en el corazón del distrito de Salamanca, M
La foto es orientativa, tenemos varios pisos en estos valores y características
Este encantador piso, estratégicamente situado en el corazón del centro de
magnífica vivienda URGE VENTAPRECIOSA VIVIENDA DE 2 DORMITORIOS, C
Luminoso y amplio piso exterior de cinco dormitorios junto al Liceo francés
Magnífico piso ubicado en la Avenida del Manzanares, en la zona de Mosca
HOUX Inmobiliaria en Madrid te presenta una oportunidad única: ¡Descubre
Precioso piso exterior, aun en reforma, exterior muy luminoso segunda plan
Maure inmobiliaria ofrece estupenda vivienda de 120 metros totalmente ext
Domus Aurea Capital presenta esta oportunidad única en la calle Isabel la C
Piso 3ªplanta exterior, 4 dormitorios, 2 baños, salón y cocina, terraza. Orient
Vivienda para reformar en Retiro-Ibiza. 6ª Planta. Exterior. Muy luminosa. Vis
El Viso Inmobiliaria ofrece apartamento en venta, amueblado. Consta de un



flags

...	#	0
flag_loft		147
flag_nuda_propiedad		80
flag_proindiviso		5
flag_subasta		26
flag_okupada		271
flag_alquilada		305

Dataset

Columna “PrecioAnterior”

count	11826.0
mean	73597.03915102317
std	363975.2605491219
min	0.0
25%	0.0
50%	0.0
75%	0.0
max	8450000.0

Son, en realidad, viviendas con rebajas. Las viviendas nuevas se publican como nuevo anuncio.

```
Filas con PrecioAnterior: 1113
Bajadas de precio (anterior > actual): 1113
Subidas (anterior < actual): 0
iguales: 0
```

Dataset

Columna “tags”

PISO,REFORMADO,TERRAZA,AMPLIO,LUMINOSO,ESPECTACULAR,INMOBILIARIA,
VIVIENDA,EXCLUSIVO,OPORTUNIDAD,DÚPLEX
VIVIENDA,PISO,TERRAZA,INMOBILIARIA
VIVIENDA,PISO,ESPECTACULAR,EXCLUSIVO,OPORTUNIDAD,EQUIPADA,SUITE,ELE
PISO,HOGAR,MODERNO,NUEVO
PISO,AMPLIO,LUMINOSO,OPORTUNIDAD,METRO
VIVIENDA,TERRAZA,SUITE,GARAJE
PISO,AMPLIO,LUMINOSO,METRO,EXTERIOR
PISO,OPORTUNIDAD,REFORMAR
EXCLUSIVA,INMOBILIARIA,OPORTUNIDAD,EQUIPADA
PISO,LUMINOSO,EXTERIOR

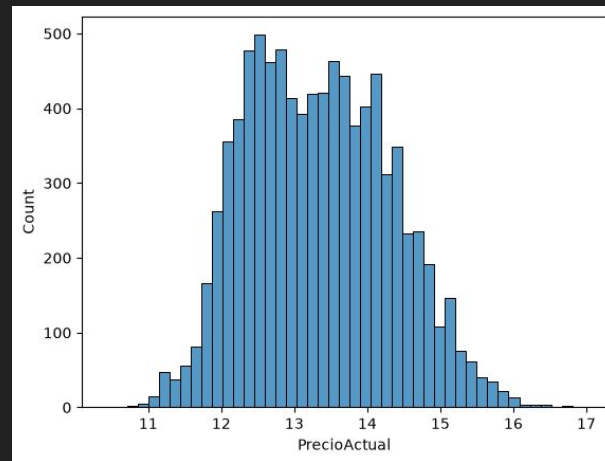
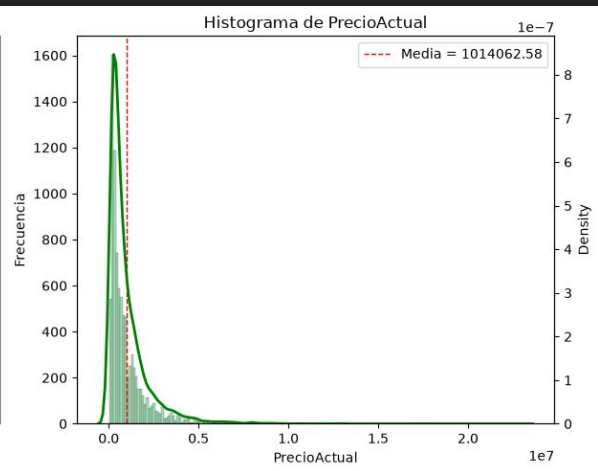
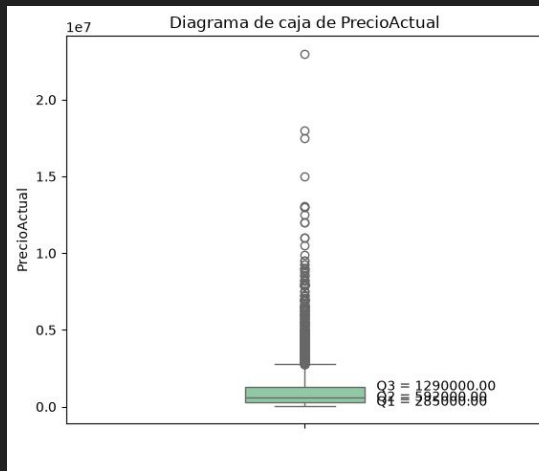


flag_tags

tag_piso	6113
tag_vivienda	5719
tag_exterior	2516
tag_metro	2236
tag_amplio	1994
tag_terrazza	1922
tag_reformado	1880

EDA

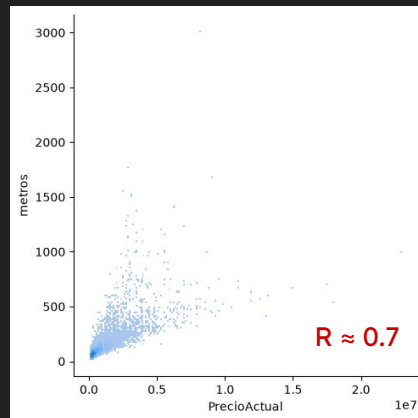
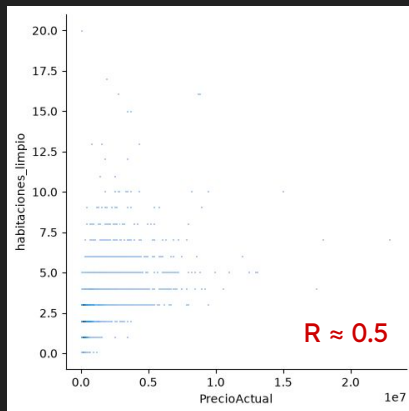
- **Variable dependiente:** Precio Actual.
- Distribución *asimétrica negativa*.



VARIABLES SIGNIFICATIVAS

Numéricas:

- *habitaciones_limpio*
- *rebaja*
- *metros*



Categorías:

- *ascensor_limpio*
- *localizacion_limpio*
- *tipo_inmueble*
- *flag_loft*
- *flag_rebaja*
- *flag_nuda_propiedad*
- *flag_alquilada*
- *flag_okupada'*
- *flag_proindiviso'*
- *flag_subasta*
- *rebaja*

EDA

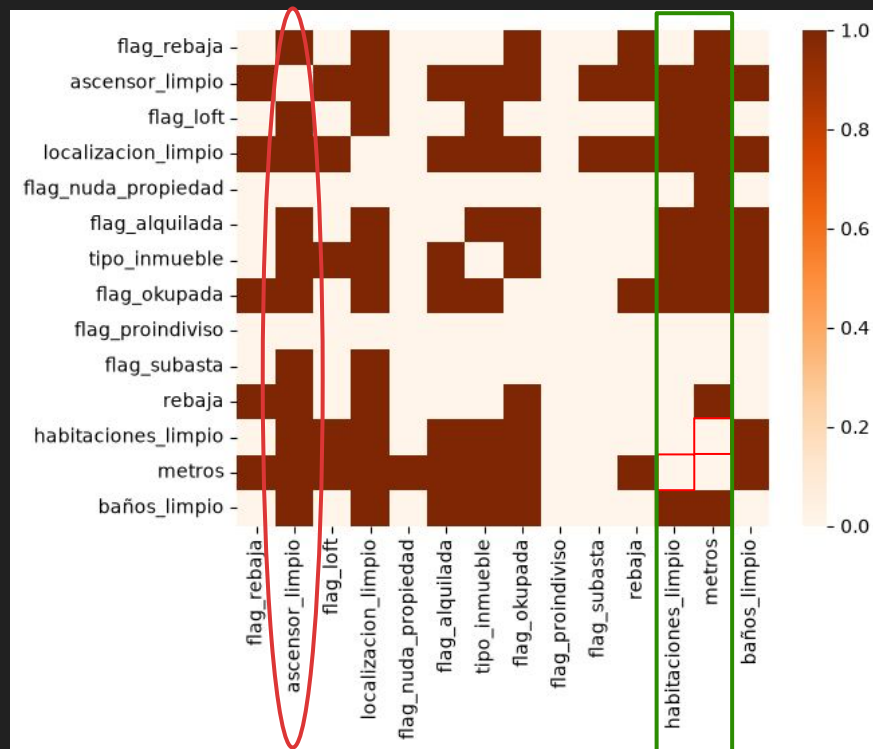
Variables con nulos:

- *baños_limpio*

Excepciones notables en el análisis:

- zona
- barrio
- planta

RELACIONES ENTRE VARIABLES



Modelado

Baseline

**Regresión
Lineal**

Modelos de Boosting

LightGBM

XGBoost

CatBoost

Métrica de decisión: MAE

Modelado

Baseline

**Regresión
Lineal**

MAE: 358.708 €

Modelos de Boosting

LightGBM

MAE: 214.581 €

XGBoost

MAE: 214.886 €

CatBoost

MAE: 183.771 €

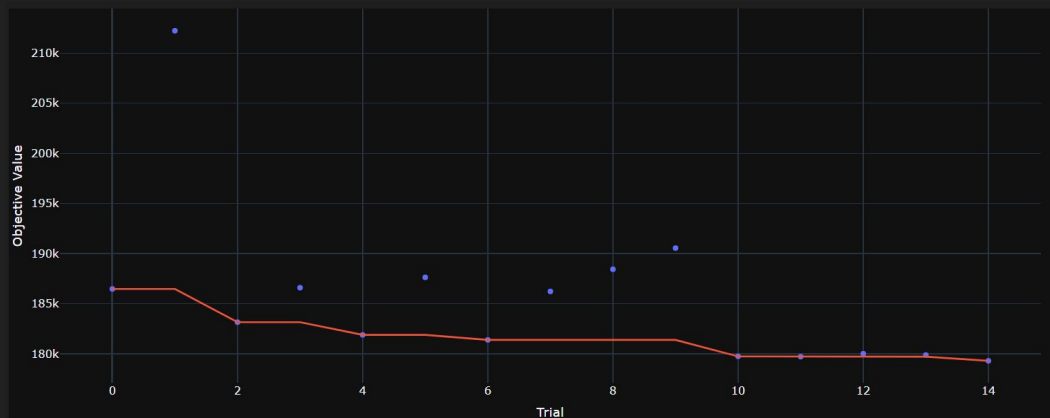
Métrica de decisión: MAE

Modelado

Optimización:

```
mejores_params = {  
    "iterations": 2044,  
    "learning_rate": 0.0282016891290412,  
    "depth": 9,  
    "l2_leaf_reg": 1.9203884058242628,  
}
```

Optuna Dashboard



Resultados

MAE por tramos:

 tramo	...	# precio_mediano	# mae
(34999.999, 250000.0]		188604.0	30977.0
(250000.0, 435360.0]		335000.0	48994.0
(435360.0, 835600.0]		599900.0	93136.0
(835600.0, 1490000.0]		1150000.0	177660.0
(1490000.0, 13000000.0]		2350000.0	558820.0
GLOBAL		599900.0	181256.0

Conclusiones

El modelo **NO** **sustituye a una tasación**, pero **funciona muy bien como estimador de referencia**. Especialmente en los tramos “bajos”, que son el grueso del dataset.

Si quisiéramos hacer un mejor modelo predictivo, necesitaríamos más datos y mejores features, como por ejemplo, el número de pisos de un edificio.